

1. ① Score function

擁有一張 map, 標示所有「real data」(ex: real cat picture) 所在位置,

「Score」就是一個箭頭 (表示梯度), 會指向「機率最高」的地方。

ex: 有一張不太像 cat 的照片, 「Score」箭頭表示: 「修改此處會更像 cat」

② Score Matching

train 一個神經網路 $s(x; \theta)$, 讓他成為一個優秀「箭頭指標」

而 Score Matching 就是 train 的過程, goal 是使 $s(x; \theta)$ 預測

的箭頭, 和真正的箭頭 $\nabla_x \log p(x)$ 一致。

③ train 的難點 (DSM)

- 缺乏完整的真實地圖, 導致無法確認真正的箭頭 $\nabla_x \log p(x)$ 在哪

同時高維度 (ex: MNIST 圖像) 上計算很難

- 解決方式 (DSM):

自行提出 x_0 , 加上一些高斯噪聲 ϵ , 變成一張「不完整」的 x

藉此得知將 $x \rightarrow x_0$ 的「正確箭頭」為 $-\frac{1}{\sigma^2}(x - x_0)$

後續透過 train $s(x; \theta)$, 使其看到 x 時, 能預測出標準答案。

④ 生成:

train 完 $s(x; \theta)$ 後, 就得到將「充滿噪聲的圖片變清晰」的技能

step:

1. 選擇 x_t (噪聲)

2. 將 x_t 丟給 $s(x; \theta)$, 問箭頭在哪

3. 根據 $s(x; \theta)$ 提供的方向, 修改一點噪聲 ($x - S(x)$)

4. 重複執行 2,3 直到得到一張看起來沒有噪聲的圖片。

2. 在 $x_{n+1} = x_n + \gamma (S(x) + \epsilon)$, $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$ 中, 如果 $S(x)$

是已經學習到的箭頭, 為什麼 sample 還要加一個 ϵ ?